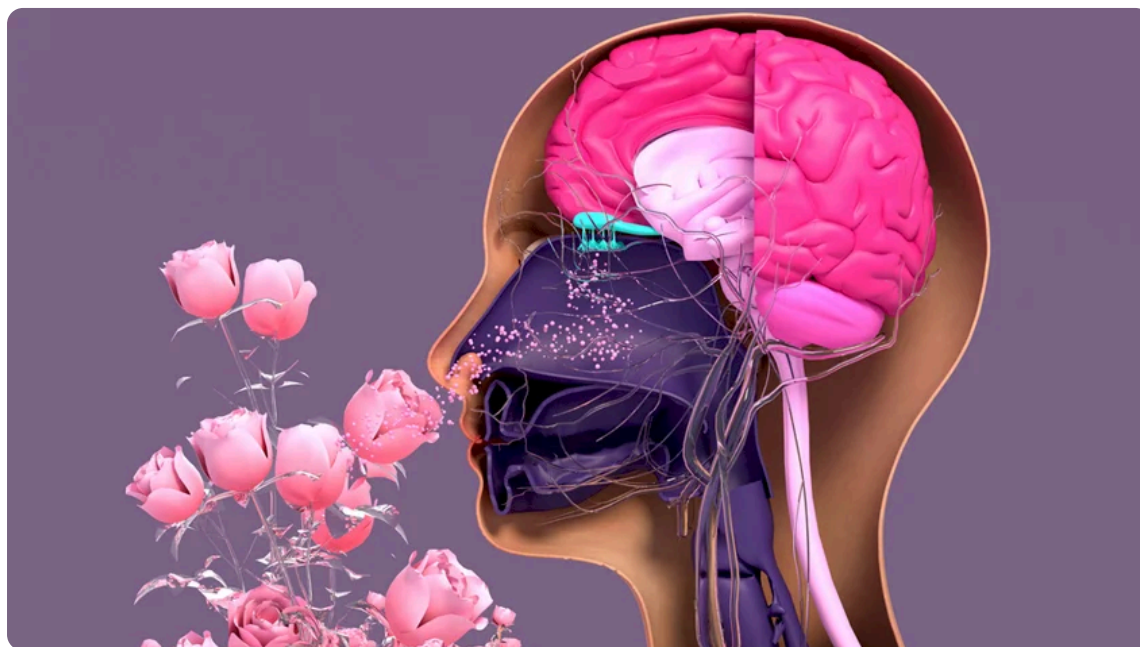


19.03.2021, 15:13

## Машина времени в носу: как запахи будят нашу память

Феномен Пруста: как запахи уносят нас в прошлое и можно ли лечить ими болезни?



Потеря обоняния стала эпидемией за минувший год. Пока в поисковиках лидируют запросы «пропали запахи» и «как вернуть обоняние?», мы решили поговорить о важности ароматов для нашего мозга и для нашей жизни в целом.

### Назад — к бабушкиной стряпне!

«Запахи являются глубокой частью человеческой памяти, они связывают нас с особенно важными воспоминаниями в нашей жизни, ассоциированы с близкими людьми. Запах свежей рубленой петрушки может напоминать о бабушкиной стряпне, а запах сигары — о присутствии дедушки. Запахи связывают нас с важными воспоминаниями, которые переносят нас обратно и мы снова ощущаем присутствие близких людей», — говорится в новом [исследовании](#) Северо-Западного университета (США).

О том, что запахи влияют на нашу память, ученые давно подозревали, но лишь сейчас, в эпоху пандемии, взялись исследовать так называемый феномен Пруста. Марсель Пруст, родившийся 150 лет назад, одним из первых описал процесс обретения воспоминаний через запахи. В романе «По направлению к Свану» его герой окунает печенье мадлен в чай и от одного его аромата переносится в детство — впечатления настоящего сходятся с воспоминаниями о прошлом благодаря обонянию.

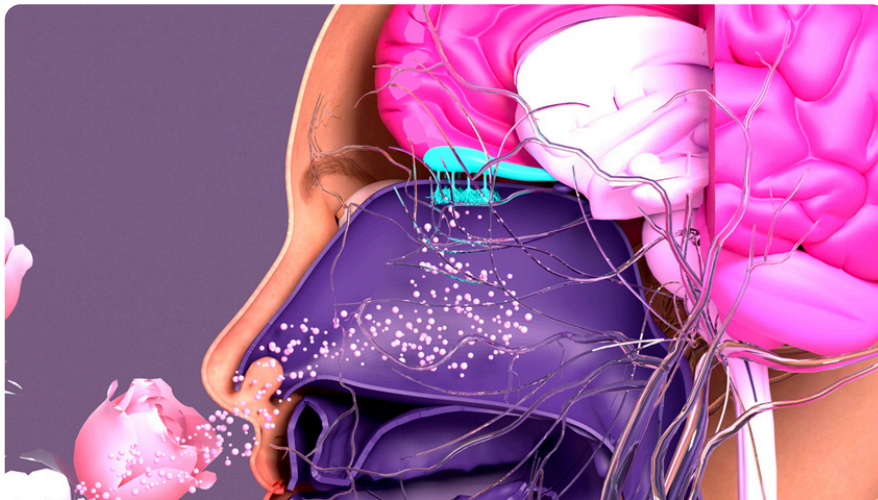
Примерно так работает человеческая память и в научных экспериментах. Запахи вызывают сильные воспоминания — за это отвечают нейронные связи между гиппокампом и органом обоняния, заявили в марте 2021 года американские ученые. Если помните уроки биологии, гиппокамп — это часть лимбической системы головного мозга, или, как его еще называют, обонятельного мозга. Он участвует в формировании эмоций и консолидации



памяти: переходе кратковременной памяти в долговременную. При болезни Альцгеймера именно эта часть мозга страдает в первую очередь, утрачивая объем. У человека нарушается внимание и способность ориентироваться в пространстве.

## Запах с прямой доставкой в мозг

Ученые в рамках исследования задались вопросом: почему запахи вызывают такие яркие воспоминания и можно ли на этот процесс повлиять? Ведь так может получиться своего рода машина времени: дуновение запаха переносит человека в другое время и место. В ходе исследования это воздействие оказалось даже больше, чем влияние на наши воспоминания образов и звуков. Было обнаружено, что внешние отделы мозга сильнее связаны с частями памяти, чем другие органы чувств. Вам интересно почему?



Ученые объясняют это тем, что в ходе эволюции у представителей Homo sapiens произошло значительное расширение неокортекса — основной части коры головного мозга, расположенной в верхнем слое полушария. Она не развита у низших млекопитающих, а у человека ответственна за высшие нервные функции: сенсорное восприятие, мышление, речь. И именно это расширение изменило доступ к сетям памяти (memory networks), считает ведущий исследователь Кристина Зелано, доцент неврологии в Школе медицины Файнберга Северо-Западного университета. «Зрение, слух и осязание переориентировались в мозге, когда неокортекс расширился, соединяясь с гиппокампом через посредника — ассоциативную кору, а не напрямую. Наши данные свидетельствуют о том, что обоняние не претерпело такой переориентации, а вместо этого сохранило прямой доступ к гиппокампу», — говорит Зелано.

Эта главная часть головоломки и поразительная находка сделана в период пандемии COVID-19, когда ученые стали пристальнее изучать влияние запахов на человека. Люди, пережившие коронавирус даже в легкой форме, теряли обоняние в **86% случаев**. И, как выяснили ученые, утрата запахов сильно коррелирует с депрессией и плохим качеством жизни. После перенесенного коронавируса многие люди оставались в подавленном состоянии и не чувствовали себя полноценно здоровыми без возможности различать ароматы.

## Можно ли лечить запахами?

У некоторых пациентов с COVID-19 после болезни развилась паросмия, или искажение обоняния. Кофе или сыр могли пахнуть тухлым мясом или жженной резиной, а духи и бытовая химия — издавать запахи рыбы или табака. Об этом

свидетельствовали врачи и сами пациенты в соцсетях и на форумах. По мнению [специалистов](#), паросмия возникает оттого, что человеческому мозгу, потерявшему из-за вируса SARS-CoV-2 связи между обонятельными нервами и гиппокампом, приходится заново учиться чувствовать и распознавать запахи, «перепрошивать» нейронные связи и строить вновь так называемую карту запахов. Как показала медицинская практика, искажение обоняния может длиться недели и даже месяцы после выздоровления от COVID-19.

Есть и более позитивные новости. На днях испанские ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом коронавируса — показателем сильного иммунного ответа. В рамках исследования с участием 5868 больных COVID-19 в больнице Сан-Карлоса специалисты из Мадридского университета Комплутенсе пришли к выводу, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь, без цитокинового шторма.

Но вернемся к воспоминаниям. Есть ли смысл в поисках утраченного времени и может ли он быть успешным? Наука отвечает на этот вопрос утвердительно. В 2020 году в экспериментах на мышах исследователи Бостонского университета [доказали](#), что запах может служить триггером для памяти и детально оживлять воспоминания. По мнению ученых, это открытие может привести к прорыву в лечении психических расстройств, связанных с памятью: это если и не лекарство, то хорошее дополнение к существующей терапии.

## Забыть нельзя вспомнить

## Что будет уметь человек в будущем?

## Почему мы забываем?

Подписывайтесь и читайте «Науку» в [MAX](#)

На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации

[Рубрики](#) [Статьи](#) [Новости](#) [Видео](#) [Телепрограмма](#) [Проекты](#) [Лица](#) [О телеканале](#)

© ОАО «Наука». Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт [naukatv.ru](http://naukatv.ru). Адрес для направления ю значимых сообщений: [info@naukatv.ru](mailto:info@naukatv.ru).

[Обработка персональных данных](#) [Работа с cookie-файлами](#) [Защита персональных данных](#)

